

Feladat-leírás

A Hivatal a parlamenti törvényhozói munka támogatását végzi. Többek között a szavazások adatainak rögzítését és lekérdezhetőségét biztosítja. Ezzel kapcsolatos a megoldandó fiktív feladat.

Egy olyan Spring Boot alapú alkalmazás REST felületét kell elkészíteni, amely alkalmas

- egy szavazás adatainak rögzítésére
- egy képviselő adott szavazáson leadott szavazatának lekérdezésére
- a szavazás eredményének (elfogadott/elutasított) kiszámolására
- szavazási kimutatások készítésére

A részfeladatok

1. egy szavazás adatainak elmentése
2. egy képviselő adott szavazáson leadott szavazatának lekérdezése
3. a szavazás eredményének kiszámolása
4. adott napra a szavazások és eredményeik lekérdezése
5. szavazási kimutatások készítése

A feladatok részletes leírása

1 Egy szavazás adatainak elmentése

Adottak a szavazás adatai egy json-ként, amelynek adattagjai:

- „idopont”: másodpercre pontos időpont ISO 8601 formában megadva
- „targy”: szavazás tárgya szöveges adatként
- „tipus”: a szavazás típusának kódja. Ez lehet „j” (jelenlét), „e” (egyszerű többségi szavazás), „m” (minősített többségi szavazás)
- „eljaras”: a szavazás milyen eljárás keretében történt („n”: normál, „s”: sürgősségi, „k”: kivételes, „e”: szabályzattól eltérő)
- „elnok”: a szavazást vezető elnök, aki a képviselők közül kerül ki
- „szavazatok”: a leadott képviselői szavazatok json-tömb formában

MEGJEGYZÉS | A szavazáson az ülést vezető elnök is szavaz.

A leadott szavazatok adattagjai:

- „kepviselo”: az szavazó képviselő kódja
- „szavazat”: a leadott szavazat, amely lehet „i” (igen), „n” (nem), „t” (tartózkodás)

A fenti definícióhoz tartozó JSON séma:

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "properties": {
    "idopont": {
      "type": "string",
      "format": "date-time"
    },
    "targy": {
      "type": "string"
    },
    "tipus": {
      "type": "string",
      "enum": ["j", "e", "m"]
    },
    "eljaras": {
```

```

        "type": "string",
        "enum": ["n", "s", "k", "e"]
    },
    "elnok": {
        "type": "string"
    },
    "szavazatok": {
        "type": "array",
        "items": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "kepviselo": {
                    "type": "string"
                },
                "szavazat": {
                    "type": "string",
                    "enum": ["i", "n", "t"]
                }
            }
        },
        "required": ["kepviselo", "szavazat"]
    }
},
"required": ["idopont", "targy", "tipus", "elnok", "szavazatok"]
}

```

Példa adat:

```

{
  "idopont": "2023-09-28T11:06:25Z",
  "targy": "Szavazás tárgya",
  "tipus": "j",
  "eljaras": "n",
  "elnok": "Kepviselo1",
  "szavazatok": [
    {
      "kepviselo": "Kepviselo1",
      "szavazat": "i"
    },
    {
      "kepviselo": "Kepviselo2",
      "szavazat": "n"
    },
    {
      "kepviselo": "Kepviselo3",
      "szavazat": "t"
    }
  ]
}

```

A REST request útvonala: /szavazasok/szavazas

Ellenőrizze a program, hogy

- megfelelő struktúrájú-e a feltöltött adat
- az elnöknek van-e szavazata
- egy képviselő csak egyszer szavazhat
- ugyanarra az időpontra nem lehet két szavazást felvinni

Ha ellenőrzéskor hiba fordul elő, akkor ne történjen meg a rögzítés. A program adjon vissza hibát a hiba okának leírásával JSON formátumban. Megfelelő küldött adat esetén rögzítéskor

adjon egyedi, „url-barát” (az url-be változtatás, encoding használata nélkül beírható) azonosítót a szavazásnak és azt a REST response-ban adja vissza.

Ennek JSON sémája

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "properties": {
    "szavazasId": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": ["szavazasId"]
}
```

Példa:

```
{ "szavazasId": "0J7251" }
```

2 Egy képviselő adott szavazáson leadott szavazatának lekérdezése

Az 1. feladat kiegészítése.

A REST request útvonala: /szavazasok/szavazat

A paraméterek az url-ben legyenek megadhatóak. A lekérés paraméterei:

- a szavazás azonosítója (paraméter neve: szavazas)
- a képviselő azonosítója (paraméter neve: képviselo)

A választ JSON formájában adja vissza a program, amelynek sémája:

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "properties": {
    "szavazat": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": ["szavazat"]
}
```

Példa:

```
{ "szavazat": "i" }
```

Amennyiben nincs ilyen szavazás vagy az adott szavazáson nem szavazott a képviselő, akkor 404-es HTTP státusszal jelezze ezt a program.

3 A szavazás eredményének (elfogadott/elutasított) kiszámlálása

A 2. feladat kiegészítése.

A szavazás eredményét az alábbi módon definiáljuk:

- jelenlét: csak a jelenlevő képviselők létszámának megállapítására szolgál, eredménye mindig elfogadott

- egyszerű: eredménye elfogadott, ha a **jelenlevő** képviselők több mint fele igennel szavazott, egyébként elutasított.
- minősített: eredménye elfogadott, ha az **összes** képviselő több mint fele igennel szavazott.

MEGJEGYZÉS

Az összes képviselő létszáma adott. Jelenleg 200 fő.

A jelenlevő képviselők száma változhat. Mindig a szavazást megelőző legutolsó jelenléti szavazáson érvényesen (igen, nem, tartózkodás) szavazó képviselők száma adja a jelenlevők számát.

Legyen lekérhető egy szavazás eredménye, paraméterként az url-ben legyen megadható a szavazás egyedi azonosítója! Amennyiben nincs a megadott azonosítóval szavazás, akkor a visszaadott válasz legyen 404-es HTTP kód!

Meglevő adat esetén a visszaadott információ:

- a szavazás eredménye (elfogadott esetén : F, elutasított esetén U)
- a képviselők száma (a szavazás eredményének kiszámításakor figyelembe vett képviselők száma)
- az igenek száma
- a nemek száma
- a tartózkodások száma

A kérés útvonala: /szavazasok/eredmeny

A válasz JSON sémája:

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "properties": {
    "eredmeny": {
      "type": "string",
      "enum": ["F", "U"]
    },
    "kepviselokSzama": {
      "type": "integer",
      "minimum": 0
    },
    "igenekSzama": {
      "type": "integer",
      "minimum": 0
    },
    "nemekSzama": {
      "type": "integer",
      "minimum": 0
    },
    "tartozkodasokSzama": {
      "type": "integer",
      "minimum": 0
    }
  },
  "required": ["eredmeny", "kepviselokSzama", "igenekSzama", "nemekSzama", "tartozkodasokSzama"]
}
```

Példa:

```
{
  "eredmeny": "F",
  "kepviselokSzama": 150,
}
```

```
"igenekSzama": 120,  
"nemekSzama": 30,  
"tartozkodasokSzama": 0  
}
```

4 Adott napra a szavazások és eredményeik lekérdezése

Legyen lehetőség egy adott napon megtartott és regisztrált szavazások eredményeinek lekérdezésére! A paraméter legyen megadható az url-ben! Amennyiben nincs az adott napon szavazás, akkor a válasz egy üres tömb legyen.

A kérés útvonala: /szavazasok/napi-szavazasok

A válasz JSON sémája legyen:

```
{  
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",  
  "type": "object",  
  "properties": {  
    "szavazasok": {  
      "type": "array",  
      "items": {  
        "type": "object",  
        "properties": {  
          "idopont": {  
            "type": "string",  
            "format": "date-time"  
          },  
          "targy": {  
            "type": "string"  
          },  
          "tipus": {  
            "type": "string",  
            "enum": ["j", "e", "m"]  
          },  
          "eljaras": {  
            "type": "string",  
            "enum": ["n", "s", "k", "e"]  
          },  
          "elnok": {  
            "type": "string"  
          },  
          "eredmeny": {  
            "type": "string",  
            "enum": ["F", "U"]  
          },  
          "kepviselokSzama": {  
            "type": "integer",  
            "minimum": 0  
          },  
          "szavazatok": {  
            "type": "array",  
            "items": {  
              "type": "object",  
              "properties": {  
                "kepviselo": {  
                  "type": "string"  
                },  
                "szavazat": {  
                  "type": "string"  
                }  
              }  
            }  
          }  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

```

        "required": ["kepviselo", "szavazat"]
    }
},
    "required": ["idopont", "targy", "tipus", "elnok", "szavazatok"]
}
},
"required": ["szavazasok"]
}

```

Példa:

```

{
  "szavazasok": [
    {
      "idopont": "2023-12-13T14:30:00Z",
      "targy": "Szavazás tárgyal",
      "tipus": "m",
      "eljaras": "n",
      "elnok": "kepviselo1",
      "eredmeny": "F",
      "kepviselokSzama": 150,
      "szavazatok": [
        { "kepviselo": "kepviselo1", "szavazat": "i" },
        { "kepviselo": "kepviselo2", "szavazat": "n" },
        { "kepviselo": "kepviselo3", "szavazat": "i" },
        { "kepviselo": "kepviselo4", "szavazat": "t" }
      ]
    },
    {
      "idopont": "2023-12-14T10:00:00Z",
      "targy": "Szavazás tárgya2",
      "tipus": "e",
      "eljaras": "s",
      "elnok": "kepviselo3",
      "eredmeny": "U",
      "kepviselokSzama": 130,
      "szavazatok": [
        { "kepviselo": "kepviselo1", "szavazat": "i" },
        { "kepviselo": "kepviselo3", "szavazat": "n" },
        { "kepviselo": "kepviselo2", "szavazat": "i" }
      ]
    }
  ]
}

```

5 Kimutatások készítése

5.1 Részvétel

Legyen lehetőség egy adott időszakra lekérdezni, hogy egy képviselő átlagosan hány szavazáson vett részt (a jelenléti szavazásokat nem figyelembe véve)! Az eredményt elegendő 2 tizedes pontossággal megadni. A paramétereket (időszak kezdete, időszak vége) az url-ben kell megadni.

A kérés útvonala: /szavazasok/kepviselo-reszvetel-atlag

A válasz JSON sémája:

```

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",

```

```

    "properties": {
      "atlag": {
        "type": "number"
      }
    },
    "required": ["atlag"]
  }

```

Példa:

```
{ "atlag": 4.25 }
```

5.2 Különleges eljárásokban megtartott szavazások száma adott időszakban

Legyen lehetőség egy adott időszakra lekérdezni, hogy hány különleges eljárásban megtartott szavazás történt és azok közül mennyi volt elfogadott és mennyi elutasított szavazás. A különleges eljárások a következők: sürgősségi, kivételes, szabályzattól eltérő. A paramétereket (időszak kezdete, időszak vége) az url-ben kell megadni.

A kérés útvonala: /szavazasok/kulonleges-eljarasok-szama

A válasz JSON sémája:

```

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "properties": {
    "szavazasok": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "eljaras": {
            "type": "string",
            "enum": ["s", "k", "e"]
          },
          "eredmeny": {
            "type": "string",
            "enum": ["F", "U"]
          },
          "szam": {
            "type": "integer",
            "minimum": 0
          }
        },
        "required": ["eljaras", "eredmeny", "szam"]
      }
    },
    "required": ["szavazasok"]
  }
}

```

Példa:

```

{
  "szavazasok": [
    { "eljaras": "s", "eredmeny": "F", "szam": 3 },
    { "eljaras": "s", "eredmeny": "U", "szam": 1 },
    { "eljaras": "k", "eredmeny": "F", "szam": 2 },
    { "eljaras": "k", "eredmeny": "U", "szam": 0 },
    { "eljaras": "e", "eredmeny": "F", "szam": 1 },
    { "eljaras": "e", "eredmeny": "U", "szam": 1 },
  ]
}

```

```
    {"eljaras": "összes", "eredmeny": "F", "szam": 6 },  
    {"eljaras": "összes", "eredmeny": "U", "szam": 2 },  
    {"eljaras": "összes", "eredmeny": "összes", "szam": 8 }  
  ]  
}
```

6 Docker konténer építése az alkalmazásnak

Az építőeszközben legyen egy task, amely a programból docker image-et épít

A részfeladatok egymásra épülnek. Sorban kell megoldani őket. Az együttműködésnek nem feltétele az összes részfeladat megoldása.

7 A kivitelezéshez használandó eszközök

- Java verzió: 21
- Építő eszköz: gradle
- Adatbázis: H2 db
- REST felület: Spring Boot
- Adatelérés: JPA/Hibernate

Az elkészült programot töltsse fel a GitHub-ra és annak elérését küldje vissza nekünk!

Cél egy IDE független kódbázis előállítás. Csak a fejlesztéshez szükséges file-okat töltsse fel!

Kérjük, saját tudását használja! Mesterséges intelligencia eszközöket csak átgondoltan vegyen igénybe, hiszen a feladat sikeres megoldása után, amennyiben személyes elbeszélgetésre kerül sor, szeretnénk a megoldás menetéről, a kapott program egyes részleteiről beszélgetni.